Конспект: Нестійкості в плазмі

Фізика плазми

1 Гідродинамічне та квазігідродинамічне наближення

- **Гідродинамічне наближення**: опис рівноваги та руху газів за допомогою сили тиску. Застосовне до **густої плазми**, де часті зіткнення забезпечують передачу тиску.
- **Квазігідродинамічне наближення**: опис **розрідженої плазми** за допомогою сили тиску поперек магнітного поля. Фізичний механізм передачі тиску тут інший: дрейфовий струм та струм намагнічування.
- Умови застосування: ті самі, що для дрейфового або адіабатичного наближення.

1.1 Кількісний механізм передачі тиску

Якщо поперечний тиск плазми $p_\perp$ і напруженість магнітного поля H змінюються в напрямку x (перпендикулярному до поля), то перпендикулярно до H та x тече струм:

$$|j| = |j_H + j_M| = c\left[\frac{p_\perp}{H^2}\cdot\frac{dH}{dx} + \frac{d}{dx}\left(\frac{p_\perp}{H}\right)\right]$$

Після спрощення:

$$|j| = \frac{c}{H}\cdot\frac{dp_\perp}{dx}$$

Порівнюючи з формулою дрейфового струму $|j_D| = cn\frac{F_\perp}{H}$, отримуємо ефективну силу:

$$F_\perp = -\frac{1}{n}\cdot\frac{dp_\perp}{dx}$$

Таким чином, дрейфовий струм і струм намагнічування еквівалентні дії сили тиску.

2 Аналогія з гідродинамічною нестійкістю (важка рідина над легкою)

Рис. 1: Двошарова система (а) та її нестійкість (б). Важка рідина (сірчана кислота) зверху, легка (вода) знизу.

- Система перебуває в рівновазі (тиск нижнього шару врівноважує вагу верхнього), але це рівновага **нестійка**.

- Енергетично вигідніше, коли важка рідина знизу, а легка зверху.
- Випадкове мале збурення (крапля важкої рідини опускається) запускає **конвекцію** – перемішування шарів.
- Приклад: осел Буридана – вибір між двома однаковими оберемками сіна; мала флуктуація визначає вибір.

3 Магнітогідродинамічна (МГД) нестійкість

3.1 Нестійкість на межі плазма–магнітне поле (жолобкова нестійкість)

- **Умова виникнення**: межа між провідною плазмою (всередині якої немає магнітного поля) та зовнішнім магнітним полем.
- **Скін-шар**: тонкий шар, де магнітне поле різко змінюється від нуля до значення у зовнішньому просторі.
- **Енергетична невигідність**: магнітні силові лінії, випуклі в бік плазми (центр кривизни всередині плазми), розтягнуті. Обмін місцями плазми та поля зменшує енергію магнітного поля.
- **Механізм**: плазма є діамагнітною (виштовхується в область слабшого поля). Якщо поле зменшується з відстанню від плазми – виникає нестійкість.
- **Характер**: конвективна нестійкість, аналогічна нестійкості важкої рідини над легкою, але замість сили тяжіння – магнітне натягнення силових ліній.

3.2 Нестійкість пінча

- Лінійний пінч (струм тече вздовж плазмового циліндра, створюючи азимутальне магнітне поле) є нестійким.
- **Деформації**:
  - $m = 0$: **«шийка»** (перетяжка) – симетричне звуження та розширення.
  - $m = 1$: **«змійка»** – вигин циліндра.
  - $m \geq 2$: вищі азимутальні моди.
- Механізм: магнітний тиск зовні (азимутальне поле) та всередині (подовжнє поле, якщо є) створюють сили, що підсилюють деформацію.

4 Стабілізація вмороженим магнітним полем

4.1 Умови стабілізації

- **Вморожене поле**: поле, «приклеєне» до плазми через високу провідність.
- **Механізм стабілізації**: будь-який рух плазми поперек силових ліній згинає їх, що вимагає енергії (пружність силових ліній). Якщо кінці силових ліній закріплені на твердих провідниках (електродах), деформація утруднена.
- Аналогія: силові лінії – як арматура в залізобетоні.

4.2 Стабілізація лінійного пінча

- Найкраща стабілізація: всередині плазми – **лише подовжнє** поле, струм тече по **поверхні** (просторово розділені поля).
- Для стабілізації мод $m \neq 1$ потрібне достатньо сильне подовжнє поле.
- Для моди $m = 0$ (шийка): $H_{\text{внутр}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} H_{\text{зовн, азим}} \approx 0.707 H_{\text{зовн}}$.
- Моди $m \geq 2$ стабілізуються легше.

4.3 Обмеження стабілізації

- У слабоіонізованій плазмі можливе зворотне: магнітне поле може спричиняти нестійкість струму (пондеромоторна сила).
- Навіть в ідеально провідній плазмі вморожене поле не дає повної стабілізації для всіх збурень.

5 Жолобкова нестійкість та способи боротьби з нею

5.1 Природа жолобкової нестійкості

- **Перестановочна нестійкість**: плазма та магнітні силові лінії обмінюються місцями. Силова лінія переміщується як ціле, зберігаючи форму.
- Збурення межі мають вигляд **жолобків**, витягнутих вздовж силових ліній.
- Механізм: плазма ніби «розсуває» силові лінії та «просочується» у проміжки між ними.

5.2 Способи стабілізації

1. **Закріплення кінців силових ліній**: вморожування в тверді провідники (металеві стінки або електроди). Тоді перестановка неможлива.
2. **Створення стабілізуючого поля всередині плазми**, спрямованого під кутом до зовнішнього (найкраще – **перпендикулярно**). На межі утворюється «плетена сітка» (корзинка), яка не дає плазмі просідати (рис. 27а).

5.3 Роль розмиття межі

- Для ідеально провідної плазми межа різка. Реальна плазма має скінченну провідність, тому межа розмита дифузією поля.
- **Парадоксальний ефект**:
  - Якщо **немає** стабілізуючого поля всередині – розмиття межі **стабілізує** (згладжує градієнт).
  - Якщо **є** перпендикулярне стабілізуюче поле – розмиття призводить до **перемішування полів** (винтове поле, рис. 27б), що відновлює жолобкову нестійкість.
- **Висновок**: вплив факторів залежить від конкретних умов; критерії стійкості є складними та делікатними.

6 Адіабатичні пастки (магнітні дзеркала) та жолобкова нестійкість

- У магнітній пастці з пробками (дзеркалами) в перехідній області силові лінії неминуче **випуклі назовні**.
- У цій області «язики» плазми просочуються між жолобками (витягнутими вздовж силових ліній), що веде до втрати плазми на стінку.
- Досліди показують: плазма в адіабатичній пастці розпадається досить швидко – це пояснюється жолобковою нестійкістю.
- **Методи боротьби**:
  - «Приморожування» кінців силових ліній до металевих провідників.
  - Заміна адіабатичної пастки на **пастку із зустрічними полями** (квадрупольна пастка). Там поле всюди ввігнуте, тому жолобкова нестійкість відсутня (але є «дірки»: дві на полюсах і кільцева вздовж екватора).

7 Дифузія протилежних полів

- При контакті областей з **протилежно направленими** магнітними полями (однакової величини) їх взаємна дифузія призводить до утворення **нейтрального шару**, де магнітне поле дорівнює нулю.
- Магнітний тиск у нейтральному шарі дорівнює нулю, тоді як з обох боків він додатний.
- Це явище виникає при дії змінних полів, у сонячній атмосфері, а також пропонувалося як метод стабілізації пінча (штучне створення зовнішнього поля, протилежного внутрішньому).

Висновки

1. У плазмі існує широкий клас **гідромагнітних нестійкостей**, аналогічних гідродинамічним (важка рідина над легкою).
2. **Вморожене магнітне поле** може стабілізувати плазму, діючи як арматура, але не усуває всі типи збурень.
3. **Жолобкова (перестановочна) нестійкість** є ключовою для адіабатичних пасток; боротьба з нею потребує спеціальної геометрії полів або закріплення силових ліній.
4. Вплив **розмиття межі** (скінченна провідність) є неоднозначним і залежить від наявності стабілізуючого поля – це ілюструє складність критеріїв стійкості.
5. **Дифузія протилежних полів** створює нейтральні шари, що важливо для фізики Сонця та стабілізації пінчів.